

一、填空题(共10分,每小题2分)

1. 设 $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $(BA)^T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 1, \text{ 则 } \begin{vmatrix} a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 3$, 则 $\left| \left(\frac{1}{2} A \right)^2 \right| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 若 $\lambda = 0$ 是矩阵 A 的特征值, 那么齐次线性方程组 $AX = 0$ 必有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、单项选择题(共10分,每小题2分)

1. 以下结论正确的是 ()

A. 若方阵 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 $A = 0$ 。

B. 若 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB = 0$, 则 $|A| + |B| = 0$ 。

C. 若 A 为对称矩阵, 则 A^2 也为对称矩阵。

D. 对任意两个同阶方阵 A, B , 有 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 。

2. 若 A 为 n 阶可逆方阵, 则必有 ()

A. $(kA)^{-1} = \frac{1}{kA}$ B. $AA^* \neq 0$

C. $(A^*)^{-1} = \frac{A^{-1}}{|A|}$ D. $[(A^{-1})^T]^{-1} = [(A^T)^{-1}]^T$

3. 若向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 则 ()

A. 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

B. 对 β 的线性表示式不唯一。

C. 存在一组全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 。

D. 存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 。

4. 若 $m \times n$ 矩阵 A 中的 n 个列向量线性无关, 则 A 的秩为 ()

A. 大于 m B. 大于 n C. 等于 n D. 等于 m

5. 设 A 为 n 阶方阵, 以下结论中 () 成立。

A. A 与 A^T 有相同的特征向量。

B. A 的特征向量即为方程 $(A - \lambda E)X = 0$ 的全部解。

C. A 的特征向量的线性组合仍为其特征向量。

D. 若 A 可逆, 则矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量也是矩阵 A^{-1} 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量。

三、计算题(共34分, 1、3题各10分, 2题14分)

1. 解矩阵方程 $X \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

2. 计算下列行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$$

$$(2) \text{ 计算 } n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ a & x & a & \cdots & a & a \\ a & a & x & \cdots & a & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & x & a \\ a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}$$

3. 设 A 为三阶矩阵, $|A| = 2$, 求 $|(2A)^{-1} - 2A^*|$ 的值。

四、综合题 (共 30 分, 每小题 10 分)

1. k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷多解。

2. 设向量 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, k, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, 1, 0)^T$, $\alpha_4 = (1, 3k, 1, -1)^T$, 问 k 取何值时, 这组向量线性相关, 并求其一个最大无关组。

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量。

五、证明题 (共 16 分, 1、2 题 6 分, 3 题 4 分)

1. 设 A 是对称矩阵, B 是反对称矩阵, 证明: $A^2 + B^2$ 是对称矩阵。

2. 设 n 阶方阵 A , 满足 $A^2 - 5A + 7E = 0$, 证明: $3E - A$ 可逆, 并求 $(3E - A)^{-1}$ 。

3. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 证明: AB 与 BA 具有相同的特征值。

一、填空题(共10分,每小题2分)

1. 设 $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $(BA)^T = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

2. 设 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 1, \text{ 则 } \begin{vmatrix} a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{vmatrix} = \underline{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}。$$

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 3$, 则 $\left|\left(\frac{1}{2}A\right)^2\right| = \underline{\frac{9}{64}}$ 。

4. 若 $\lambda = 0$ 是矩阵 A 的特征值, 那么齐次线性方程组 $AX = 0$ 必有非零解。

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关。

二、单项选择题(共10分,每小题2分)

1. 以下结论正确的是 (C)

A. 若方阵 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 $A = 0$ 。

B. 若 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB = 0$, 则 $|A| + |B| = 0$ 。

C. 若 A 为对称矩阵, 则 A^2 也为对称矩阵。

D. 对任意两个同阶方阵 A, B , 有 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 。

2. 若 A 为 n 阶可逆方阵, 则必有 (B)

A. $(kA)^{-1} = \frac{1}{kA}$ B. $AA^* \neq 0$

C. $(A^*)^{-1} = \frac{A^{-1}}{|A|}$ D. $[(A^{-1})^T]^{-1} = [(A^T)^{-1}]^T$

3. 若向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出, 则 (A)

A. 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关。

B. 对 β 的线性表示式不唯一。

C. 存在一组全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 使 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$ 。

D. 存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 使 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$ 。

4. 若 $m \times n$ 矩阵 A 中的 n 个列向量线性无关, 则 A 的秩为 (C)

A. 大于 m B. 大于 n C. 等于 n D. 等于 m

5. 设 A 为 n 阶方阵, 以下结论中 (D) 成立。

A. A 与 A^T 有相同的特征向量。

B. A 的特征向量即为方程 $(A - \lambda E)X = 0$ 的全部解。

C. A 的特征向量的线性组合仍为其特征向量。

D. 若 A 可逆, 则矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量也是矩阵 A^{-1} 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量。

三、计算题(共34分, 1、3题各10分, 2题14分)

1. 解矩阵方程 $X \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $X = BA^{-1}$,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -\frac{8}{3} & 5 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

2. 计算下列行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$$

$$\equiv \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \equiv 1$$

$$(2) \text{ 计算 } n \text{ 阶行列式 } \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ a & x & a & \cdots & a & a \\ a & a & x & \cdots & a & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & x & a \\ a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}$$

$$\equiv \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ a & x & a & \cdots & a & a \\ a & a & x & \cdots & a & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & x & a \\ a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}$$

$$\equiv \begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & a & \cdots & a & a \\ x+(n-1)a & x & a & \cdots & a & a \\ x+(n-1)a & a & x & \cdots & a & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x+(n-1)a & a & a & \cdots & x & a \\ x+(n-1)a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}$$

$$\equiv \begin{bmatrix} x+(n-1)a \end{bmatrix} \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a & a \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x-a \end{vmatrix}$$

$$\equiv \begin{bmatrix} x+(n-1)a \end{bmatrix} (x-a)^{n-1}$$

3. 设 A 为三阶矩阵, $|A|=2$, 求 $|(2A)^{-1}-2A^*|$ 的值。

$$\underline{|(2A)^{-1}-2A^*|} = \underline{\frac{1}{2}|A^{-1}-2|A|A^{-1}|} = \underline{\left(-\frac{7}{2}\right)^3|A^{-1}|}$$

$$\equiv -\frac{7^3}{8} \frac{1}{|A|} \equiv -\frac{343}{16}$$

四、综合题（共 30 分，每小题 10 分）

1. k 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有唯一解，无解，有无穷多解。

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ -1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (k+1)(4-k)$$

当 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$ 时，原方程组有唯一解；

$$\text{当 } k = -1 \text{ 时, } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \text{原方程组无解;}$$

$$\text{当 } k = 4 \text{ 时, } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{原方程组有无穷多解;}$$

2. 设向量 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, k, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, 1, 0)^T$, $\alpha_4 = (1, 3k, 1, -1)^T$, 问 k 取何值时，这组向量线性相关，并求其一个最大无关组。

$$|\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4| = 10(k-1)$$

当 $k = 1$ 时，该向量组线性相关；

$$(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{所以 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 为最大无关组。}$$

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量。

$$|A - \lambda E| = (-\lambda^2 + 1)(\lambda - 1)$$

A 的特征值为 1 (二重) 和 -1

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, } \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \text{ 的特征值为 } 1 \text{ 的全部特征向量为 } k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ } k_1, k_2 \text{ 不全为零}$$

$$\text{当 } \lambda = -1 \text{ 时, } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A 的特征值为 -1 的全部特征向量为 $k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k_3 \neq 0$ 。

五、证明题（共 16 分，1、2 题 6 分，3 题 4 分）

1. 设 A 是对称矩阵， B 是反对称矩阵，证明： $A^2 + B^2$ 是对称矩阵。

$$(A^2 + B^2)^T = (A^2)^T + (B^2)^T = (A^T)^2 + (B^T)^2 = A^2 + (-B)^2 = A^2 + B^2$$

2. 设 n 阶方阵 A ，满足 $A^2 - 5A + 7E = 0$ ，证明： $3E - A$ 可逆，并求 $(3E - A)^{-1}$ 。

因为 $A^2 - 5A + 7E = 0$ ，所以 $(-A + 3E)(A - 2E) = E$ ，所以 $3E - A$ 可逆，且 $(3E - A)^{-1} = A - 2E$ 。

3. 设 A, B 是 n 阶矩阵，证明： AB 与 BA 具有相同的特征值。

设 λ 是 AB 的特征值， α 是属于 λ 的特征向量，

若 $\lambda = 0$ ，则 $|BA| = |AB| = 0$ ，所以 λ 是 BA 的特征值；

若 $\lambda \neq 0$ ，设 $\beta = B\alpha$ ， $\beta \neq 0$ ，则 $(BA)\beta = \lambda\beta$ ，所以 λ 是 BA 的特征值；

类似可证 BA 的特征值也是 AB 的特征值。